

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 8: Planimetrija

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Planimetrija

Na prijemnom: često 7. zadatak (tetiva, periferijski ugao).

Planimetrija je geometrija u ravni. Najviše ti trebaju površine likova, teoreme o trouglu i osobine kruga.

- Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$
- Trougao: $P = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$; Heron $P = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, $s = \frac{a+b+c}{2}$
- Sinusna: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$; kosinusna $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$
- Krug: $O = 2r\pi$, $P = r^2\pi$; centralni ugao = $2 \times$ periferijski (nad istom tetivom)

• Rešeni primeri

Primer 1 — pravougli trougao

$a = 3$, $b = 4$, $\gamma = 90^\circ$. Tada $c = \sqrt{9 + 16} = 5$ i $P = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$.

Primer 2 — kosinusna teorema

$a = 2$, $b = 3$, $\gamma = 60^\circ$. $c^2 = 4 + 9 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 13 - 6 = 7 \Rightarrow c = \sqrt{7}$.

Primer 3 — periferijski ugao

Centralni ugao nad nekom tetivom je 80° . Periferijski ugao nad istom tetivom je $\frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$. (Ugao nad prečnikom je uvek 90° .)

- Kod kružnog isečka ugao mora biti u *radijanima*.
- Periferijski ugao = $\frac{1}{2}$ centralnog.
- Ne brkaj prečnik i poluprečnik.

Zoi savet: Kad imaš tetivu i upisani ugao, skoro uvek je rešenje u vezi periferijski–centralni ugao. Nacrtaj sliku — pola zadatka se reši čim ga vidiš.

Za vežbu:

1. pravougli $a = 6$, $b = 8$: nađi c .
2. P trougla sa $a = 5$, $h = 4$.
3. $a = b = 1$, $\gamma = 60^\circ$: nađi c .
4. krug $r = 3$: O i P .

Rešenja: 1. 10. 2. 10. 3. $c = 1$ (jednakostranični). 4. $O = 6\pi$, $P = 9\pi$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.